# Titulo de nuestra tesis

Autores
Santiago Andrés Mesa Niño
Juan Camilo Carvajal Rodríguez
Andrés Felipe Manosalva Garzón
Juan Diego Arias Duran

Trabajo de grado para optar por el título de ingeniero de sistemas

Director
Rafael Vicente Paéz Méndez, PhD

Cliente
B.A.F: Blockchain Acceleration Foundation

**Pontificia Universidad Javeriana**
FACULTAD DE INGENIERÍA
*Departamento de ingeniería de sistemas*

Bogotá - Colombia, mayo 2025

- Rector de la Pontificia Universidad Javeriana: Padre Luis Fernando Múnera, S.J.
- Decano de la facultad de ingeniería: Diego Alejandro Patiño Guevara, Sc.D.
- Directora de la Carrera de ingeniería de sistemas: Andrea del Pilar Rueda Olarte, Ph.D.
- Director de proyecto: Rafael Vicente Paéz Méndez, PhD.

## Artículo 23 de la resolución No. 13 de junio de 1946

"La universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus proyectos de grado. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque los trabajos no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que se vea en ellos el anhelo de buscar la verdad y la justicia".

# Agradecimientos

Los autores desean expresar su más profundo agradecimiento a .

Queremos también agradecer a .

Extendemos nuestro agradecimiento a .

Finalmente, agradecemos a la cliente, por .

# Índice


**Página**

**1. Resumen** **VI**

**2. Abstract** **VII**

**3. Lista de Acrónimos y Definiciones** **VIII**

**4. Introducción** **1**
4.1. Contexto del problema (ticketing digital, reventa y fraude) . . . 1
4.2. Planteamiento investigativo (validación tecnológica) . . . 1
4.3. Estructura del documento . . . 1

**5. Generalidades del proyecto** **2**
5.1. Descripción del problema . . . 2
5.2. Objetivos . . . 2
5.2.1. Objetivo General . . . 2
5.2.2. Objetivos Específicos . . . 2
5.3. Alcance y delimitaciones . . . 2
5.4. Metodología (investigación + desarrollo del prototipo) . . . 2
5.5. Requerimientos . . . 2
5.5.1. Requerimientos funcionales (mínimos: 10) . . . 2
5.5.2. Requerimientos no funcionales (mínimos: 6, base ISO/IEC 27001) . . . 3
5.5.3. Requerimientos complementarios (no obligatorios) . . . 3
5.6. Estado del arte (comparación técnica y evidencia empírica) . . . 3
5.7. Marco legal colombiano (caso de referencia: Ley 1493/2011 y fiscalización digital) 3
5.7.1. Requerimientos de conectividad . . . 3

**6. Marco Teórico** **4**
6.1. Blockchain y contratos inteligentes . . . 4
6.2. Red Stellar . . . 4
6.2.1. Modelo de transacciones/operaciones y comisiones . . . 4
6.2.2. Componentes de interacción (RPC, indexación de eventos) . . . 4
6.3. Protocolo de Consenso Stellar (SCP) . . . 4
6.3.1. Federated Byzantine Agreement: quorums y quorum slices (base teórica) 4
6.3.2. Propiedades: safety vs liveness (según documentación oficial) . . . 4
6.3.3. Evidencia formal (pruebas/modelos sobre SCP) . . . 5
6.4. Soroban (Rust/Wasm) . . . 5
6.4.1. Storage y eventos . . . 5
6.4.2. NFTs en Soroban (OpenZeppelin) . . . 5
6.5. Tokens y pagos . . . 5
6.5.1. XLM vía Stellar Asset Contract (SAC) . . . 5
6.5.2. Token simulado USDC_SIM vía SAC . . . 5

**7. Arquitectura y diseño del sistema propuesto** **6**
7.1. Actores, roles y límites de confianza (ticketera, vendedor, comprador, verificador) 6
7.2. Modelo del ticket NFT (unicidad, autenticidad y trazabilidad) . . . . . 6
7.2.1. Identificador único y hash de metadatos (sin exponer datos sensibles) . . 6
7.2.2. Estados del ticket (VALIDO/USADO/CANCELADO) y no-burn en v1 6
7.3. Diseño de contratos inteligentes (Soroban) . . . . . 6
7.3.1. Funciones: mint/list/buy/transfer/redeem . . . . . 6
7.3.2. Compra atómica (pago + comisiones + transferencia) . . . . . 6
7.3.3. Política de comisiones (10 % ticketera, 5 % plataforma) . . . . . 6
7.4. Arquitectura distribuida (3 nodos) . . . . . 7
7.4.1. Nodo Web (UI ticketera) . . . . . 7
7.4.2. Nodo API (Node.js) . . . . . 7
7.4.3. Nodo Datos (PostgreSQL + Indexer) . . . . . 7
7.5. Indexación y auditoría (eventos on-chain hacia Postgres) . . . . . 7
7.5.1. Ventana de retención de getEvents y necesidad de ingesta . . . . . 7
7.6. Mapeo normativo simulado (Ley 1493/2011 en diseño, solo documental) . . . . 7

**8. Implementación** **8**
8.1. Implementación de contratos Soroban . . . . . 8
8.1.1. NFT Ticket (OpenZeppelin) . . . . . 8
8.1.2. Marketplace y pagos (XLM + USDC_SIM) . . . . . 8
8.1.3. Redeem y control de acceso . . . . . 8
8.2. Backend Node.js + Stellar SDK . . . . . 8
8.2.1. API (usuarios, eventos, listings, verificación) . . . . . 8
8.2.2. Indexer (ingesta de eventos) . . . . . 8
8.2.3. Persistencia Postgres (historial, listados, auditoría) . . . . . 8
8.3. Frontend web (simulación ticketera) . . . . . 8
8.4. Despliegue distribuido (3 nodos) . . . . . 9
8.5. Pruebas (unitarias, integración, antifraude, medición) . . . . . 9

**9. Estándares de ingeniería** **9**
9.1. ISO/IEC 27001 (controles como requisitos no funcionales; sin certificación) . . . 9
9.2. ISO 9001 (gestión de calidad del SDLC y control documental) . . . . . 9
9.3. Estándares de documentación, versionamiento y trazabilidad . . . . . 9

**10. Evaluación y resultados** **9**
10.1. Metodología de medición (latencia E2E, confirmación, tasa de fallos) . . . . . 9
10.2. Resultados del prototipo (Testnet) . . . . . 9
10.3. Evaluación antifraude (doble redención, reventa múltiple, QR estático) . . . . . 9
10.4. Discusión comparativa (contra estado del arte) . . . . . 10

**11. Conclusiones** **11**
11.1. Conclusiones . . . . . 11
11.2. Trabajo futuro (mainnet, KYC, integraciones, políticas avanzadas) . . . . . 11

**Referencias** **12**

**A. Anexos** **12**
A.1. Manual de usuario . . . . . 12
A.2. Manual de despliegue . . . . . 12
A.3. Casos de prueba y scripts de medición . . . . . 12
A.4. ABI/IDs de contratos y evidencias . . . . . 12

# Índice de figuras

# Índice de tablas

# 1. Resumen

Esta tesis presenta el diseño y validación de una solución B2B de reventa de entradas basada en contratos inteligentes sobre Stellar. El enfoque del trabajo es investigativo y busca evaluar la aplicabilidad técnica del modelo para reducir fraude por duplicidad y reventa múltiple mediante unicidad del ticket, trazabilidad de transferencias y verificación criptográfica.

El sistema propuesto se implementa como un prototipo distribuido en testnet con tres nodos (web, API y datos), integrando contratos Soroban, indexación de eventos y persistencia off-chain para auditoría. Se define un modelo de ticket NFT con metadatos resumidos por hash, ciclo de vida de estados y reglas de compra atómica con comisiones parametrizadas.

La evaluación considera latencia extremo a extremo, tiempos de confirmación, tasa de fallos y escenarios antifraude. Los resultados permiten contrastar el prototipo frente a esquemas tradicionales de reventa y discutir sus implicaciones técnicas dentro del contexto académico.

**Palabras clave:** blockchain, Stellar, Soroban, contratos inteligentes, NFT, reventa de entradas.

## 2. Abstract

This thesis presents the design and validation of a B2B ticket resale solution based on smart contracts on Stellar. The research-oriented approach evaluates the technical applicability of the model to reduce fraud related to ticket duplication and multiple resale through ticket uniqueness, transfer traceability, and cryptographic verification.

The proposed system is implemented as a distributed prototype on testnet with three nodes (web, API, and data), integrating Soroban contracts, event indexing, and off-chain persistence for auditing. An NFT ticket model is defined with metadata integrity through hashing, lifecycle states, and atomic purchase rules with parameterized commissions.

The evaluation includes end-to-end latency, confirmation times, failure rate, and anti-fraud scenarios. The results enable comparison against traditional resale schemes and support technical discussion in an academic setting.

**Keywords:** blockchain, Stellar, Soroban, smart contracts, NFT, ticket resale.

## 3. Lista de Acrónimos y Definiciones

- **API:** Application Programming Interface.
- **B2B:** Business to Business.
- **E2E:** End to End.
- **FBA:** Federated Byzantine Agreement.
- **NFT:** Non-Fungible Token.
- **RPC:** Remote Procedure Call.
- **SAC:** Stellar Asset Contract.
- **SCP:** Stellar Consensus Protocol.
- **SGSI:** Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- **TPS:** Transactions per Second.
- **USDC_SIM:** Token de prueba para simular pagos tipo stablecoin en testnet.

# 4. Introducción

## 4.1. Contexto del problema (ticketing digital, reventa y fraude)

La digitalización de la industria de boletería ha facilitado la compra y transferencia de entradas, pero también ha incrementado riesgos de fraude en mercados secundarios. Entre los casos más frecuentes se encuentran la duplicidad de códigos de acceso y la reventa múltiple de un mismo activo, lo que afecta la confianza de compradores, organizadores y plataformas de ticketing.

## 4.2. Planteamiento investigativo (validación tecnológica)

Este trabajo aborda el problema desde una perspectiva de validación tecnológica aplicada. La investigación propone y evalúa un prototipo B2B basado en contratos inteligentes sobre Stellar para modelar unicidad, autenticidad y trazabilidad del ticket digital durante el flujo de reventa.

## 4.3. Estructura del documento

El documento se organiza en ocho secciones principales: generalidades del proyecto, marco teórico, arquitectura y diseño, implementación, estándares de ingeniería, evaluación y resultados, conclusiones, y anexos. Esta secuencia permite conectar el fundamento conceptual con la validación experimental del prototipo.

# 5. Generalidades del proyecto

## 5.1. Descripción del problema

La reventa de entradas en canales digitales enfrenta problemas de autenticidad, trazabilidad y transparencia de transacciones. En plataformas no especializadas y en mercados informales, el comprador no siempre cuenta con mecanismos verificables para confirmar propiedad, historial del ticket y validez al momento de ingreso.

## 5.2. Objetivos

### 5.2.1. Objetivo General

Desarrollar una solución B2B de reventa de tickets, basada en contratos inteligentes de Stellar, que garantice unicidad y autenticidad del activo digital y permita evaluar mecanismos de reducción de fraude y especulación en el mercado secundario.

### 5.2.2. Objetivos Específicos

- Diseñar un modelo de ticket NFT con unicidad verificable y trazabilidad de propiedad.
- Implementar contratos inteligentes para emisión, listado, compra, transferencia y redención de tickets.
- Construir un prototipo web distribuido para simular el flujo completo de reventa en testnet.
- Evaluar desempeño técnico y comportamiento antifraude mediante métricas reproducibles.

## 5.3. Alcance y delimitaciones

El alcance se centra en el mercado secundario de entradas con despliegue en testnet. Quedan fuera de alcance, para esta versión, integración con pasarelas fiat reales, KYC productivo, despliegue definitivo en mainnet y acoplamiento con tiqueteras comerciales de terceros.

## 5.4. Metodología (investigación + desarrollo del prototipo)

La metodología combina revisión técnico-científica, diseño de arquitectura, implementación incremental del prototipo y evaluación experimental. Se articula en ciclos de definición de requerimientos, desarrollo de componentes y validación por escenarios de uso y fraude.

## 5.5. Requerimientos

### 5.5.1. Requerimientos funcionales (mínimos: 10)

Incluyen, como base, creación y gestión de tickets, listado de reventa, compra atómica, distribución de comisiones, verificación de titularidad, redención en puerta y trazabilidad de transferencias.

#### 5.5.2. Requerimientos no funcionales (mínimos: 6, base ISO/IEC 27001)

Consideran control de acceso, integridad de datos, trazabilidad de eventos, gestión de claves, disponibilidad operativa y monitoreo de fallos en componentes críticos.

#### 5.5.3. Requerimientos complementarios (no obligatorios)

Como extensiones se consideran reglas dinámicas de mercado, políticas avanzadas de cancelación, analítica de especulación y soporte para activos de pago adicionales.

### 5.6. Estado del arte (comparación técnica y evidencia empírica)

La literatura y la evidencia de mercado reportan riesgos persistentes de fraude en ticketing digital, especialmente en contextos de alta demanda. Como línea comparativa, este trabajo contrasta mecanismos tradicionales de reventa con enfoques basados en blockchain en términos de trazabilidad, verificabilidad y tiempos de liquidación.

### 5.7. Marco legal colombiano (caso de referencia: Ley 1493/2011 y fiscalización digital)

El proyecto usa la Ley 1493 de 2011 como marco de referencia documental para discutir fiscalización y trazabilidad digital de transacciones en espectáculos públicos. El análisis jurídico se modela como mapeo normativo simulado dentro del diseño, sin declarar cumplimiento regulatorio productivo.

#### 5.7.1. Requerimientos de conectividad

# 6. Marco Teórico

## 6.1. Blockchain y contratos inteligentes

Blockchain es una estructura de datos distribuida que permite registrar transacciones de forma verificable entre múltiples participantes sin una autoridad única de control. Sobre esta infraestructura, los contratos inteligentes se modelan como programas que ejecutan reglas de negocio de manera determinística, facilitando automatización y trazabilidad en flujos de intercambio digital.

## 6.2. Red Stellar

Stellar es una red orientada a pagos y transferencia de valor digital que combina tiempos de confirmación reducidos con comisiones de bajo costo. Su arquitectura permite integrar activos tokenizados y lógica contractual para casos de uso de mercado secundario.

### 6.2.1. Modelo de transacciones/operaciones y comisiones

El modelo de Stellar diferencia transacciones y operaciones, permitiendo agrupar acciones dentro de una misma ejecución. Este enfoque es relevante para el diseño de compra atómica en reventa, donde pago, comisiones y transferencia del ticket deben validarse en una sola interacción.

### 6.2.2. Componentes de interacción (RPC, indexación de eventos)

La interacción con contratos se realiza mediante servicios RPC y herramientas de indexación. La estrategia de ingestión de eventos hacia una base de datos off-chain resulta clave para conservar historial de largo plazo y soportar auditoría de transferencias.

## 6.3. Protocolo de Consenso Stellar (SCP)

SCP se basa en Federated Byzantine Agreement y define mecanismos de acuerdo entre nodos mediante quórums y quorum slices. Este modelo permite analizar garantías de seguridad del estado del ledger bajo supuestos distribuidos.

### 6.3.1. Federated Byzantine Agreement: quorums y quorum slices (base teórica)

En FBA cada nodo define subconjuntos de confianza y participa en decisiones de consenso a partir de intersección de quórums. El diseño de confianza federada condiciona robustez y disponibilidad de la red.

### 6.3.2. Propiedades: safety vs liveness (según documentación oficial)

El análisis de SCP distingue propiedades de safety y liveness para caracterizar comportamiento del sistema ante fallos, particiones y escenarios de red adversos.

#### 6.3.3. Evidencia formal (pruebas/modelos sobre SCP)

La literatura formal sobre SCP provee modelos para razonar sobre consistencia e intersección de quórums. Estos resultados fundamentan la discusión académica del protocolo dentro del proyecto.

### 6.4. Soroban (Rust/Wasm)

Soroban es la capa de contratos inteligentes de Stellar y utiliza Rust compilado a WebAssembly. Su modelo de ejecución permite implementar lógica de emisión, transferencia y validación de activos digitales con control explícito de estado.

#### 6.4.1. Storage y eventos

Los contratos en Soroban gestionan estado persistente y emisión de eventos, habilitando trazabilidad técnica para componentes de auditoría e indexación.

#### 6.4.2. NFTs en Soroban (OpenZeppelin)

El patrón NFT en Soroban permite representar entradas no fungibles con identificadores únicos, propiedad transferible y reglas de redención controlada.

### 6.5. Tokens y pagos

El sistema de pagos de la propuesta contempla activos de prueba sobre testnet para ejecutar compras y distribución de comisiones durante la reventa.

#### 6.5.1. XLM vía Stellar Asset Contract (SAC)

XLM se utiliza como activo base de liquidación para los escenarios principales de compra y transferencia en el prototipo.

#### 6.5.2. Token simulado USDC_SIM vía SAC

Como extensión experimental, se define un token de prueba USDC_SIM para analizar comportamiento de pagos con un activo estable simulado dentro del mismo flujo contractual.

# 7. Arquitectura y diseño del sistema propuesto

## 7.1. Actores, roles y límites de confianza (ticketera, vendedor, comprador, verificador)

La arquitectura considera una plataforma de ticketing como actor B2B principal, junto con vendedores, compradores y verificadores en puerta. Los límites de confianza se definen entre operaciones on-chain verificables y componentes off-chain responsables de interfaz, persistencia y analítica.

## 7.2. Modelo del ticket NFT (unicidad, autenticidad y trazabilidad)

Cada ticket se representa como un activo no fungible con identidad única y metadatos validados por hash. La propiedad y transferencias se rastrean mediante eventos de contrato e indexación en base de datos.

### 7.2.1. Identificador único y hash de metadatos (sin exponer datos sensibles)

El diseño separa datos operativos públicos y datos sensibles de usuario. En on-chain se almacena la referencia mínima para verificar integridad, mientras el detalle extendido permanece en persistencia off-chain.

### 7.2.2. Estados del ticket (VALIDO/USADO/CANCELADO) y no-burn en v1

En la versión inicial, la redención marca el ticket como USADO sin quemar el activo, con el fin de conservar trazabilidad completa del ciclo de vida para evaluación y auditoría.

## 7.3. Diseño de contratos inteligentes (Soroban)

La lógica de negocio crítica se implementa en contratos Soroban para garantizar consistencia transaccional en operaciones de reventa.

### 7.3.1. Funciones: mint/list/buy/transfer/redeem

El conjunto funcional mínimo contempla emisión, listado de reventa, compra, transferencia de propiedad y redención del ticket.

### 7.3.2. Compra atómica (pago + comisiones + transferencia)

La operación de compra integra pago, reparto de comisiones y cambio de titularidad en una única ejecución para evitar estados parciales.

### 7.3.3. Política de comisiones (10 % ticketera, 5 % plataforma)

El modelo de negocio adopta una política de distribución porcentual parametrizable en el contrato para facilitar trazabilidad de recaudo.

## 7.4. Arquitectura distribuida (3 nodos)

El prototipo se despliega en tres nodos lógicos para separar responsabilidades y mejorar observabilidad del sistema.

### 7.4.1. Nodo Web (UI ticketera)

Gestiona la interacción de usuarios con catálogos, listados y flujo de compra/reventa.

### 7.4.2. Nodo API (Node.js)

Orquesta autenticación, reglas de negocio off-chain, integración con contratos y endpoints para verificación.

### 7.4.3. Nodo Datos (PostgreSQL + Indexer)

Consolida historial, auditoría y analítica mediante persistencia relacional e ingestión de eventos de blockchain.

## 7.5. Indexación y auditoría (eventos on-chain hacia Postgres)

La trazabilidad histórica se logra consumiendo eventos de contrato y almacenándolos en tablas de auditoría para consultas por ticket, usuario y transacción.

### 7.5.1. Ventana de retención de getEvents y necesidad de ingesta

Debido a restricciones de retención en consultas RPC, el indexador se considera un componente obligatorio para mantener historia completa del sistema.

## 7.6. Mapeo normativo simulado (Ley 1493/2011 en diseño, solo documental)

El diseño incorpora un mapeo documental de reglas de fiscalización como referencia académica, sin declarar implementación legal productiva.

# 8. Implementación

Esta sección describe la materialización técnica del diseño propuesto en un entorno de prueba sobre Stellar testnet.

## 8.1. Implementación de contratos Soroban

Se desarrollan los contratos principales para representar tickets, gestionar reventa y controlar redención.

### 8.1.1. NFT Ticket (OpenZeppelin)

Se adapta un patrón NFT para emisión y gestión de propiedad de tickets con identificador único.

### 8.1.2. Marketplace y pagos (XLM + USDC_SIM)

La lógica de mercado implementa listado, compra y liquidación con distribución de comisiones usando activos de prueba.

### 8.1.3. Redeem y control de acceso

La verificación en puerta combina validación de estado del ticket y control de titularidad para evitar reutilización.

## 8.2. Backend Node.js + Stellar SDK

El backend centraliza integración contractual, reglas de negocio y exposición de servicios para la interfaz web.

### 8.2.1. API (usuarios, eventos, listings, verificación)

Se implementan endpoints para autenticación, consulta de entradas, operaciones de reventa y validación.

### 8.2.2. Indexer (ingesta de eventos)

Un proceso dedicado consume eventos on-chain y los almacena para trazabilidad histórica.

### 8.2.3. Persistencia Postgres (historial, listados, auditoría)

La base de datos relacional conserva entidades de negocio, historial de transacciones y evidencias para análisis.

## 8.3. Frontend web (simulación ticketera)

La interfaz permite simular flujos B2B2C de compra, listado, reventa y verificación de tickets.

### 8.4. Despliegue distribuido (3 nodos)

El sistema se despliega en nodos diferenciados para capa de presentación, capa de servicios y capa de datos/indexación.

### 8.5. Pruebas (unitarias, integración, antifraude, medición)

La validación técnica incluye pruebas unitarias de contratos, integración entre servicios, escenarios de fraude y medición de desempeño.

## 9. Estándares de ingeniería

### 9.1. ISO/IEC 27001 (controles como requisitos no funcionales; sin certificación)

En este trabajo, ISO/IEC 27001 se adopta como marco de referencia para definir controles de seguridad de la información a nivel de diseño e implementación. Su aplicación se limita al contexto académico del prototipo y no implica un proceso de certificación formal.

### 9.2. ISO 9001 (gestión de calidad del SDLC y control documental)

ISO 9001 se utiliza como guía para estructurar prácticas de calidad durante el ciclo de vida del desarrollo de software, con énfasis en trazabilidad de decisiones, consistencia de artefactos y control de cambios.

### 9.3. Estándares de documentación, versionamiento y trazabilidad

Se establecen criterios para documentación técnica, manejo de versiones y registro de evidencias de pruebas, de manera que el proceso de desarrollo y evaluación del prototipo sea reproducible y auditable en el entorno académico.

## 10. Evaluación y resultados

### 10.1. Metodología de medición (latencia E2E, confirmación, tasa de fallos)

La evaluación se estructura con métricas cuantitativas de desempeño y consistencia funcional. Se miden tiempos de envío y confirmación de transacciones, latencia extremo a extremo desde interfaz, y proporción de fallos por tipo de operación.

### 10.2. Resultados del prototipo (Testnet)

En esta subsección se consolidan resultados de ejecución sobre testnet para los flujos de emisión, listado, compra, transferencia y redención. La presentación de resultados incluye tablas comparativas y análisis por percentiles cuando aplique.

### 10.3. Evaluación antifraude (doble redención, reventa múltiple, QR estático)

Se prueban escenarios de riesgo priorizados para validar que el sistema rechaza usos inválidos y conserva trazabilidad verificable del ticket a lo largo de su ciclo de vida.

## 10.4. Discusión comparativa (contra estado del arte)

Los resultados obtenidos se contrastan con referencias del estado del arte para discutir alcances, limitaciones y viabilidad técnica del enfoque basado en contratos inteligentes.

# 11. Conclusiones

## 11.1. Conclusiones

Este trabajo estructuró y validó un enfoque de reventa B2B de entradas sobre Stellar, articulando diseño contractual, arquitectura distribuida e instrumentación de métricas. La propuesta permite analizar cómo la combinación de unicidad del ticket, verificación de propiedad y trazabilidad de eventos contribuye a mitigar escenarios de fraude en el mercado secundario.

## 11.2. Trabajo futuro (mainnet, KYC, integraciones, políticas avanzadas)

Como extensiones de investigación se plantea el despliegue controlado en mainnet, incorporación de mecanismos de identidad/KYC, integración con plataformas reales de ticketing y evaluación de políticas de mercado avanzadas para gestión de especulación y cancelaciones.

# A. Anexos

## A.1. Manual de usuario

En este anexo se incluirá la guía operativa para los roles del prototipo: administrador de ticketera, vendedor, comprador y verificador.

## A.2. Manual de despliegue

En este anexo se documentarán prerequisitos, variables de entorno, pasos de despliegue y validación en testnet.

## A.3. Casos de prueba y scripts de medición

En este anexo se consolidarán los casos unitarios, de integración y antifraude, junto con scripts para medición de latencia y tasa de fallos.

## A.4. ABI/IDs de contratos y evidencias

En este anexo se registrarán identificadores de contratos, direcciones relevantes y evidencias de ejecución para trazabilidad académica.